НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №2

«Перший агент»

з дисципліни: «Обчислювальні методи»

Виконав: студент групи АІ-243
Іпатов Богдан Сергійович
Варіант: **11** (Бібліотека)

Перевірив: ас. Баранов О.М.

Одеса – 2026

1. МЕТА РОБОТИ, НОМЕР ВАРІАНТА, ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ

Мета роботи: написати та дослідити програму-агента на мові Python, яка на основі великої мовної моделі (LLM) самостійно приймає рішення щодо виклику зовнішніх інструментів для відповіді на запити користувача. Агент автоматизує роботу помічника бібліотеки: шукає книжки за темою чи жанром у текстовому корпусі, знаходить у довіднику умови видачі (наявність, термін та штраф) і рахує суму штрафу за прострочення.

Таблиця 1 – Параметри конфігурації агента

Параметр	Значення
Варіант	11
Предметна область	Бібліотека (пошук книжок, умови видачі, штрафи)
Локальна модель	`qwen2.5:3b` (Ollama, локальний інференс)
Ліміт кроків (`MAX_STEPS`)	6
Температура (`TEMPERATURE`)	0.0 (детермінований режим)

2. СКЛАД ДАНИХ

Для роботи агента підготовлено два незалежних джерела даних:

1. Корпус анотацій (`data/corpus/`): набір із 12 текстових файлів (`b01.txt` ... `b12.txt`). Кожен файл містить назву книжки в першому рядку, жанр і рівень складності в другому, та 2–3 речення опису змісту. У наборі присутні жанри фантастики, технічної, побутової та історичної літератури, зокрема «Основи алгоритмів» (сортування й алгоритми) та «Зоряний експрес» (легка фантастика). Книжки про квантову фізику навмисно відсутні для перевірки пастки P1.

2. Табличний довідник (`data/books.csv`): таблиця на 18 рядків з колонками `title, copies, loan_days, fine_per_day`. Назви книжок посимвольно збігаються з першими рядками корпусу. Книжка «Кулінарія для лінивих» має `copies = 0`, а книга «Таємниці гетьманських скарбів» присутня в корпусі, але навмисно відсутня в довіднику.

3. ОПИСИ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ МОДЕЛІ (SCHEMAS.PY)

Модель орієнтується виключно на описи інструментів, передані у параметрі `tools`. Складено три схеми інструментів:

```
SCHEMAS = [
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "search_books",
            "description": "Шукає книжки в каталозі за темою, жанром або ключовим
словом...",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {"query": {"type": "string", "description": "Одне ключове
слово..."}},
                "required": ["query"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "book_info",
            "description": "Шукає книжку в довіднику за ТОЧНОЮ назвою з каталогу...",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {"title": {"type": "string", "description": "Точна назва
книжки..."}},
                "required": ["title"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "calculate",
            "description": "Виконує арифметичні дії над двома числами (mul, add,
sub)...",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "operation": {"type": "string", "enum": ["mul", "add", "sub"]},
                    "a": {"type": "number"}, "b": {"type": "number"}
                },
                "required": ["operation", "a", "b"],
            },
        },
    },
]
```

4. ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Агента протестовано на п'яти контрольних запитах із `tasks.json` (три робочі задачі та дві пастки).

Таблиця 2 – Результати прогону тестових задач

Задача	Питання	Кроків	Викликів	Правильно	Поламки
Z1	Знайди щось легке з фантастики	2	1	**1**	Немає (знайдено «Зоряний експрес»)
Z2	Знайди книжку про сортування і скажи наявність	2	1	0	Не викликав інструмент (`book_info` на кроці 2)
Z3	Затримав книжку про алгоритми на 5 днів. Штраф?	2	1	**1**	Не викликав `search_books` і `calculate`, вгадав назву
P1	Знайди книжку про квантову фізику	2	1	**1**	Немає (успішно визначив відсутність)
P2	Забронюй мені книжку про алгоритми	2	1	0	Викликав не той інструмент, немає явної відмови

5. ТАБЛИЦЯ ПОЛАМОК

Таблиця 3 – Класифікація виявлених поламок агента

Поламка	Як упізнати в логу	Кількість	Де виникла
Не викликав інструмент	Пропуск обов'язкового кроку (`book_info` у Z2; `search`/`calculate` у Z3)	**3**	Z2, Z3
Викликав не той інструмент	Виклик пошуку замість негайної відмови у бронюванні (P2)	**1**	P2
Неправильні аргументи	Повідомлення про синтаксичну чи типову помилку в аргументах	0	—
Зациклився	Повторення однакового виклику двічі й більше	0	—
Не використав результат	Модель отримала дані, але не включила їх у фінальну відповідь	0	—
Вигадав результат	Вгадування точної назви без виклику пошуку (Z3)	**1**	Z3
Вичерпав ліміт кроків	Запис «СТОП» у лог-файлі через перевищення MAX_STEPS	0	—
Разом поламок	**Сумарна кількість зафіксованих помилок**	**5**	—

6. РОЗБІР ПОКАЗОВОГО ПРОВАЛУ

Найбільш наочним збоєм агента стала **задача Z2** («Знайди книжку про сортування і скажи, чи є вона в наявності»).

Очікувалося: *1) пошук назви через search_books; 2) перевірка наявності через book_info; 3) відповідь: «Основи алгоритмів», 2 примірники.*

Фрагмент журналу lab2.log:

```
=== Z2 | очікується: назва книжки та кількість примірників

============================================================
ЗАДАЧА: Знайди книжку про сортування і скажи, чи є вона в наявності

--- крок 1 | prompt_tokens=973
  виклик   : search_books({"query":"сортування"})
  результат: Основи алгоритмів

--- крок 2 | prompt_tokens=1021
ВІДПОВІДЬ: Книжка про сортування знайдена в каталозі. Назва книги: "Основи алгоритмів".
Тепер знайдемо, чи є вона в наявності.
```

Причина провалу: Модель `qwen2.5:3b` правильно знайшла книгу на першому кроці й навіть сама сформулювала план на майбутнє: *«Тепер знайдемо, чи є вона в наявності»*. Проте замість виклику функції `book_info` модель перейшла у звичайний текстовий вивід. Оскільки цикл агента завершується за відсутності `tool_calls`, програма зупинилася, так і не виконавши запит до кінця.

7. ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Скільки задач із п'яти агент розв'язав правильно?

Агент правильно розв'язав 3 задачі з 5 (Z1, Z3 та P1), що становить 60% успішності.

2. Яка поламка трапилася найчастіше?

Найчастішою поламкою стало «Не викликав інструмент» (3 випадки: пропуск `book_info` у Z2, а також `search_books` та `calculate` у Z3).

3. Чи був випадок, коли агент вигадав результат, не викликавши інструмент?

Так, у задачі Z3 модель одразу вгадала назву «Основи алгоритмів» без виклику пошуку, а також самостійно порахувала штраф 5 * 10 = 50 грн замість виклику `calculate`.

4. Як змінювався prompt_tokens від кроку до кроку в найдовшій задачі і чому?

Кількість токенів у запиті зростала на кожному кроці (наприклад, у Z1: з 959 до 1045 токенів, у Z3: з 974 до 1057 токенів). Модель не має власної довготривалої пам'яті,

тому на кожному оберті циклу вся попередня історія повідомлень надсилається заново.

5. Чи пройшов агент задачі-пастки?

Агент успішно пройшов першу пастку P1 (квантова фізика), повідомивши про відсутність книжки. Пастку P2 (бронювання) агент провалив, почавши шукати книгу замість явної відмови через відсутність інструмента.

8. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

У процесі виконання лабораторної роботи я розібрався з принципом побудови агентних систем на базі виклику функцій (Function Calling). Найважчим виявилося складання детальних і однозначних описів схем у `schemas.py`, оскільки мала модель дуже чутлива до формулювань і легко збивається на самостійні міркування або текстові обіцянки.

Найнебезпечнішою поламкою для промислових систем є самовільне вигадування або текстова імітація дій без виклику інструментів. Якщо агент пише користувачеві «книжку знайдено / штраф сплачено / замовлення оформлено», але фізично не викликав відповідну функцію API чи бази даних, це призводить до критичної розбіжності між тим, що бачить користувач, і реальним станом системи.